

Aufgabe 8 – Lösung

Methoden I: Mathematik, 2026S

Angabe

Bestimmen Sie die Koeffizienten von x , x^2 , x^4 und x^6 in $(3+x)^7$ **ohne** das Pascalsche Dreieck.

Methode: Binomialkoeffizient direkt berechnen

Der Binomische Lehrsatz sagt:

$$(3+x)^7 = \sum_{k=0}^7 \binom{7}{k} \cdot 3^{7-k} \cdot x^k$$

Der Koeffizient von x^k ist also: $\binom{7}{k} \cdot 3^{7-k}$

Binomialkoeffizient berechnet man mit:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$$

Koeffizient von x ($k=1$)

$$\binom{7}{1} \cdot 3^6 = 7 \cdot 729 = \boxed{5103}$$

Erklärung: $\binom{7}{1} = \frac{7!}{1! \cdot 6!} = 7$. Und $3^6 = 729$.

Koeffizient von x^2 ($k=2$)

$$\binom{7}{2} \cdot 3^5 = 21 \cdot 243 = \boxed{5103}$$

Erklärung: $\binom{7}{2} = \frac{7!}{2! \cdot 5!} = \frac{7 \cdot 6}{2 \cdot 1} = 21$. Und $3^5 = 243$.

Koeffizient von x^4 ($k = 4$)

$$\binom{7}{4} \cdot 3^3 = 35 \cdot 27 = \boxed{945}$$

Erklärung: $\binom{7}{4} = \frac{7!}{4! \cdot 3!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 35$. Und $3^3 = 27$.

Koeffizient von x^6 ($k = 6$)

$$\binom{7}{6} \cdot 3^1 = 7 \cdot 3 = \boxed{21}$$

Erklärung: $\binom{7}{6} = \binom{7}{1} = 7$ (Symmetrie!). Und $3^1 = 3$.

Zusammenfassung

Term	$\binom{7}{k}$	3^{7-k}	Koeffizient
x	7	729	5103
x^2	21	243	5103
x^4	35	27	945
x^6	7	3	21

Interessant: Die Koeffizienten von x und x^2 sind zufällig gleich (beide 5103)!